MLM 1010 – Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Vize Sınavı – II. Soru Seti – Çözümlü

Soru 1 (10 Puan)

Kristal yapıdaki bir malzemenin yoğunluğu aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

$$\rho = (n * A) / (VBH * NA)$$

Alüminyum (YMK yapılı, r = 143 pm = 0.143×10^{-7} cm, A = 26.98 g/mol, n = 4) için hesaplayalım.

YMK yapıda:

$a = 2\sqrt{2} * r = 2\sqrt{2} * 0.143 \times 10^{-7} = 4.04 \times 10^{-8}$ cm

$VBH = a^3 = (4.04 \times 10^{-8})^3 = 6.60 \times 10^{-23}$ cm^3

$\rho = (4 * 26.98) / (6.60 \times 10^{-23} * 6.022 \times 10^{23}) \approx 2.71$ g/cm^3

Soru 2 (10 Puan)

Optik özellikler: Malzemenin ışıkla olan etkileşimidir. Örneğin cam saydamdır.
Manyetik özellikler: Dış manyetik alana verdiği tepkidir. Örneğin demir ferromanyetiktir.
Elektriksel özellikler: Elektrik akımını iletebilme yeteneğidir. Örneğin bakır çok iyi bir iletkendir.

Soru 3 (10 Puan)

ADF (Atomsal Dolgu Faktörü), birim hücredeki atom hacminin toplam hücre hacmine oranıdır.

HMK: ADF = 0.68
YMK: ADF = 0.74

YMK yapılar daha yoğundur çünkü doluluk oranı daha yüksektir.

Soru 4 (10 Puan)

Özellik	**İyonik Bağlar**	**Metalik Bağlar**
İletkenlik	Düşük	Yüksek
Mukavemet	Yüksek	Orta-Yüksek
Gevreklik	Yüksek	Düşük (süneklik var)

Soru 5 (10 Puan)
Yüzey yoğunluğu sıralaması:
(111) > (110) > (100)

Cevap: (111) düzlemi atomik olarak en yoğun olanıdır.

Soru 6 (10 Puan)
Tek kristal: Atomlar tek yönde dizilidir. Özellikler yön bağımlıdır (anizotropik).
Çok kristalli: Birçok farklı yönelimde tanecikler içerir. Özellikler izotropiktir.

Soru 7 (10 Puan)
Dislokasyon yoğunluğu arttıkça:
- Mukavemet artar (çünkü dislokasyonlar birbirini engeller)
- Süneklik azalabilir

Soru 8 (10 Puan)
Şekillenebilirliği artıran kusurlar:
- Dislokasyonlar (en çok etkili)
- Tane sınırları (sınırlı katkı)
- Noktasal kusurlar (daha az etki)

Soru 9 (10 Puan)
HMK'den YMK'ya geçildiğinde:
- ADF artar (%68 → %74)
- Hacim küçülür
- Yoğunluk artar

Soru 10 (10 Puan)
Piezoelektrik malzemeler:
- Elektrik gerilimi uygulandığında şekil değiştirirler.
- Mekanik kuvvetle elektrik üretirler.

Kullanım alanları: sensörler, aktuatörler, ultrason cihazları.